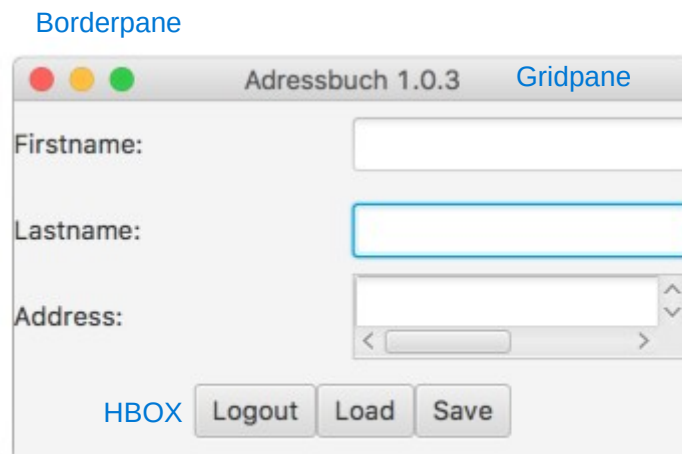


## Nachdenkzettel zu GUI Programmierung

1. Welche Layout-Manager würden Sie verwenden, um das folgende Fenster zu realisieren (Abbildung 1)? Zeichnen Sie die Layout-Manager direkt in die Abbildung. Tipp: Folgende Layout-Manager wurden in der Vorlesung besprochen: BorderPane, HBox, VBox, StackPane, GridPane, FlowPane, TilePane.



## 2. Eventhandler

a) Geben Sie ein Beispiel für die zwei Formen von JavaFX Eventhandlern (alt und seit Java8)

```
Button btn1 = new Button("1");
btn1.setOnAction(event -> btn1.setText("on action button"));

Button btn2 = new Button("2");
btn2.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    @Override
    public void handle(ActionEvent event) {
        btn2.setText("on action button")
    }
});
```

b) Welche Möglichkeit gibt es in JavaFX, nach einer bestimmten Zeit einen Handler-Callback zu bekommen? Wozu könnte man das verwenden?

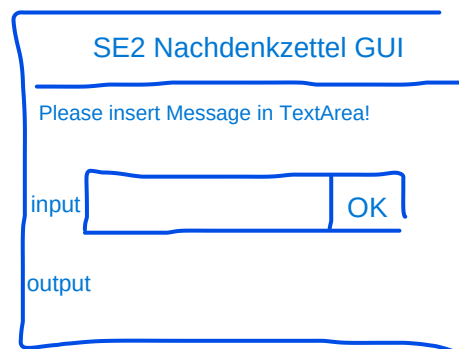
Datenbankabfrage: GUI Thread Im Hintergrund laufen lassen und darüber informieren sobald alle Daten geladen sind

3. GUI: 1. Zeichnen Sie das Fenster mit Inhalt, das durch den JavaFX Code beschrieben wird. 2. Was macht der Handler?

```
public class LayoutExample extends Application
{
    private TextField inputArea = new TextField();
    private TextArea outputArea = new TextArea();
    public static void main(String[] args)
    {
        Application.launch(args);
    }
    @Override
    public void start(Stage stage)
    {
        Label headerLbl = new Label("Please insert Message in TextArea!");
        Label inputLbl = new Label("Input: ");
        Label outputLbl = new Label("Output: ");
        Button okBtn = new Button("OK");
        HBox output = new HBox();
        output.getChildren().addAll(outputLbl, outputArea);

        okBtn.addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_CLICKED,
            event -> outputArea.appendText("You: " + inputArea.getText() + "\n"));

        BorderPane root = new BorderPane();
        root.setTop(headerLbl);
        root.setRight(okBtn);
        root.setBottom(output);
        root.setLeft(inputLbl);
        root.setCenter(inputArea);
        Scene scene = new Scene(root);
        stage.setScene(scene);
        stage.setTitle("SE2 Nachdenkzettel GUI");
        stage.show();
    }
}
```



4. Strukturen: Beschreiben Sie das Dokument einmal als Baum aus graphischen Nodes und einmal in Form eines serialisierten Textes (wie Html/xml). Die Tags dafür können Sie frei erfinden



6

+ + + einfach in der Anwendung

**DocScape bringt Ihre Kommunikationsprojekte nach vorne – individuell, innovativ, international**

DocScape ist eine regelbasierte Software, die auf vorhandene Datenbanken oder Warenwirtschaftssysteme in Ihrem Unternehmen zugreift.

Ihr Corporate Design für Dokumente ist nichts anderes als eine umfangreiche und präzise Sammlung an Layoutregeln. DocScape übersetzt diese Gestaltungsregeln in eine XML-Notation und führt sie „auf Knopfdruck“ exakt und vollautomatisch aus.

Die Arbeit mit DocScape bedeutet: Änderungen einer Designregel werden in allen Dokumenten und Dokumententypen automatisch umgesetzt. Auch ältere Versionen von Dokumenten werden von diesen Änderungen erfasst. Damit ist DocScape prädestiniert, die dynamische und nicht zuletzt durch die Expansion in neue Märkte getriebene Entwicklung eines Corporate Designs nachhaltig zu unterstützen. Die Arbeit mit DocScape verhindert darüber hinaus Flüchtigkeitsfehler oder das „bewusste“ Übersehen von CD-Regeln.

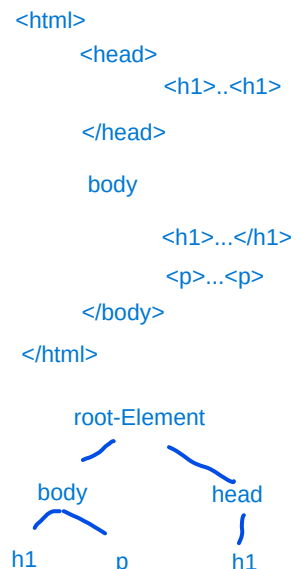
Sobald Sie „den Knopf“ drücken und DocScape starten, werden die relevanten Daten (Bilder, Grafiken, Texte, etc.) abgerufen und zu 100% gemäß dem hinterlegten Regelwerk auf den Seiten platziert – inklusive Schrift- und

Tabellensatz und bei Einhaltung aller definierten Stilvorlagen, in jeder beliebigen Sprache (wie z. B. Chinesisch, Arabisch, Japanisch oder Russisch). Ist etwa ein Bildstandsabgleich gewünscht, platziert DocScape die Bilder erst, nachdem alle relevanten Sprachen auf ihre Lauflänge hin überprüft und optimiert wurden. Innerhalb kürzester Zeit entsteht so das komplette Print-Produkt.

DocScape erzeugt auf einem gewöhnlichen Rechner (z. B. 1 GHz-Prozessor, 1 GB Speicher) etwa 50 bis 60 Seiten pro Minute! Das Programm arbeitet folglich so schnell, dass Sie selbst kurz vor der Drucklegung noch problemlos auch hochkomplexe Dokumente vollständig neu erzeugen können. Damit reduzieren Sie Fehlerquellen und Prozesskosten.

Mit DocScape ist auch die Produktion personalisierter Medien unkompliziert und wirtschaftlich möglich. Ob zielgruppenspezifischer Produktkatalog, individuelle Kundenzeitschrift oder persönliches Angebot – mit DocScape liefern Sie exakt diejenigen Informationen, die Ihre Zielgruppen oder Kunden wünschen. Besser lässt sich Kundenbindung nicht umsetzen. DocScape eröffnet Ihnen neue Dimensionen für das Direct-to-Customer-Marketing!

Sollen individuell gestaltete Seiten oder Objekte aus gängigen Anwendungen, wie z. B. InDesign, eingepflegt werden, ist auch dies problemlos möglich.



## 5. GUI Thread und andere...

a) Sie wollen Ihre JavaFX Application Unit Testen. Was für ein Problem tritt auf?

Tipp: <https://medium.com/information-and-technology/test-driven-development-in-javafx-with-testfx-66a84cd561e0>

JavaFX kann nicht mit normalen unit tests getestet werden

b) Sie müssen Dinge im Background machen und können den Main GUI Thread nicht dafür nehmen? Sie müssen Daten zwischen GUI und Restapplikation austauschen?

→ Was macht die Task Class in JavaFX?

Tipp: <https://docs.oracle.com/javafx/2/threads/jfxpub-threads.htm>

Es stellt sicher, dass alle Änderungen an public properties, Benachrichtigungen für Fehler oder Stornierung, Event handlers und Zustände im JavaFX application thread auftreten.